Лабораторная работа № 8. Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

НПИбд-03-25

Чжу Ино

2026-10-14

Содержание

1 Цель работы **2**

2 Задачи **2**

3 Теоретические сведения **3**
3.1 Перенаправление ввода-вывода 3
3.2 Конвейер 3
3.3 Поиск файлов 3
3.4 Фильтрация текста 3
3.5 Проверка использования диска 4
3.6 Управление задачами 4
3.7 Управление процессами 4

4 Выполнение лабораторной работы **4**
4.1 Перенаправление вывода 4
4.2 Добавление в файл 4
4.3 Фильтрация .conf 6
4.4 Поиск файлов на c 6
4.5 Файлы /etc на h 6
4.6 Поиск в фоне 8
4.7 Просмотр задач 8
4.8 Удаление logfile 8
4.9 Запуск gedit в фоне 8
4.10 Поиск процесса gedit 8
4.11 man kill 10
4.12 Завершение gedit 10
4.13 Все процессы 11
4.14 man df 11

4.15 df -h . . . 11
4.16 du . . . 13
4.17 man find . . . 13
4.18 Все директории . . . 13

5 Выводы **13**

6 Контрольные вопросы **14**

7 Список литературы **16**

Список Иллюстраций

1 Перенаправление . . . 4
2 Добавление . . . 5
3 Фильтрация . . . 6
4 Поиск . . . 7
5 Файлы на h . . . 7
6 Поиск в фоне . . . 8
7 Задачи . . . 8
8 Удаление logfile . . . 8
9 gedit в фоне . . . 9
10 Процесс gedit . . . 10
11 man kill . . . 10
12 Завершение gedit . . . 11
13 ps aux . . . 11
14 man df . . . 12
15 df . . . 12
16 du . . . 13
17 man find . . . 14
18 Директории . . . 15

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков по управлению процессами и заданиями, по проверке использования диска.

2 Задачи

1. Освоить перенаправление ввода-вывода.
2. Изучить конвейер.

3. Освоить поиск файлов с помощью `find`.
4. Изучить фильтрацию текста с помощью `grep`.
5. Освоить управление задачами и процессами.
6. Проверить использование диска.

3 Теоретические сведения

3.1 Перенаправление ввода-вывода

- `stdin` — стандартный поток ввода (дескриптор 0)
- `stdout` — стандартный поток вывода (дескриптор 1)
- `stderr` — поток ошибок (дескриптор 2)

Операторы:

- `>` — перезапись файла
- `>>` — добавление в файл
- `2>` — перенаправление stderr
- `&>` — stdout и stderr в файл

3.2 Конвейер

```
команда1 | команда2
```

Вывод команды 1 передаётся на вход команде 2.

3.3 Поиск файлов

```
find путь [-опции]
```

Пример:

```
find ~ -name "f*" -print
```

3.4 Фильтрация текста

```
grep строка имя_файла
```

3.5 Проверка использования диска

- `df` — размер смонтированных разделов
- `du` — объём файлов и каталогов

3.6 Управление задачами

- `команда &` — запуск в фоне
- `jobs` — список задач
- `kill %номер` — завершение задачи

3.7 Управление процессами

- `ps aux` — информация о процессах
- `kill PID` — завершение процесса

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Перенаправление вывода

Записаны имена файлов каталога `/etc` в файл `file.txt`:

```
cd ~
ls /etc > file.txt
```

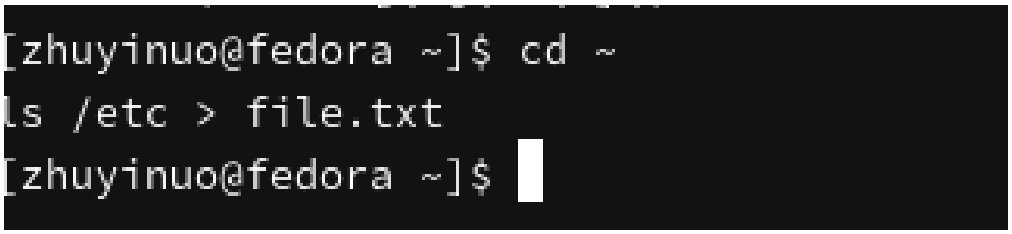


Рисунок 1: Перенаправление

4.2 Добавление в файл

```
ls ~ >> file.txt
cat file.txt
```

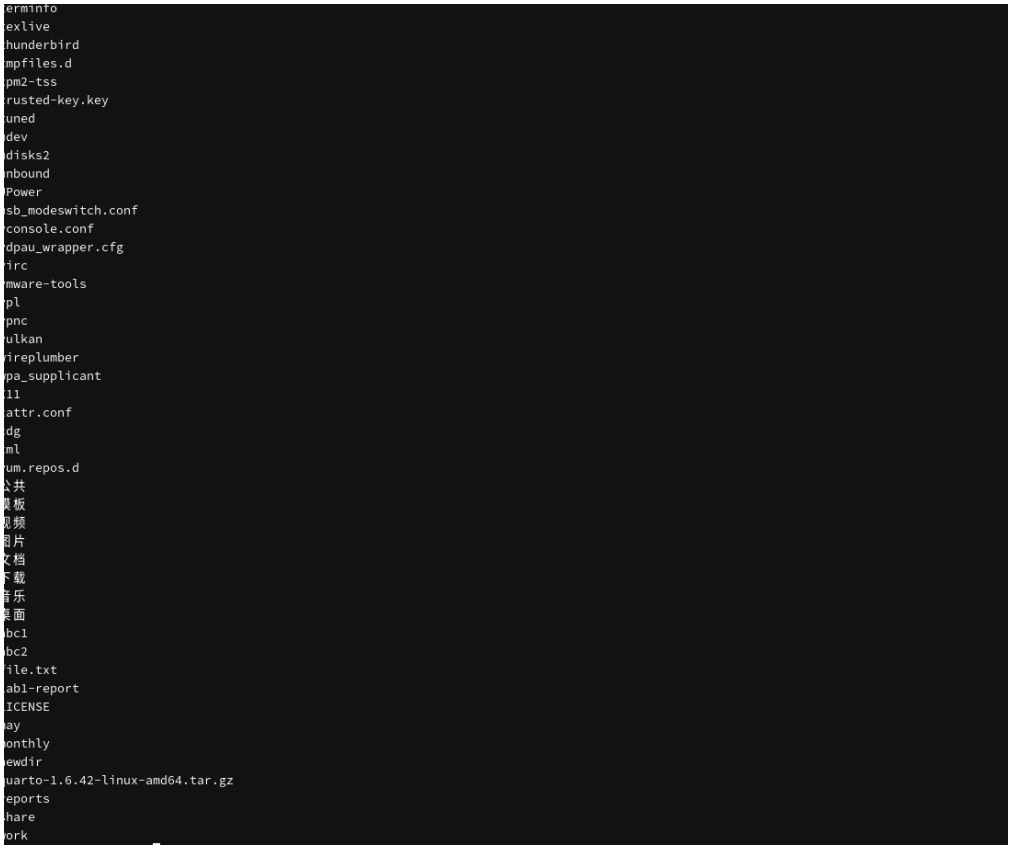


Рисунок 2: Добавление

4.3 Фильтрация .conf

```
grep "\.conf" file.txt > conf.txt
cat conf.txt
```

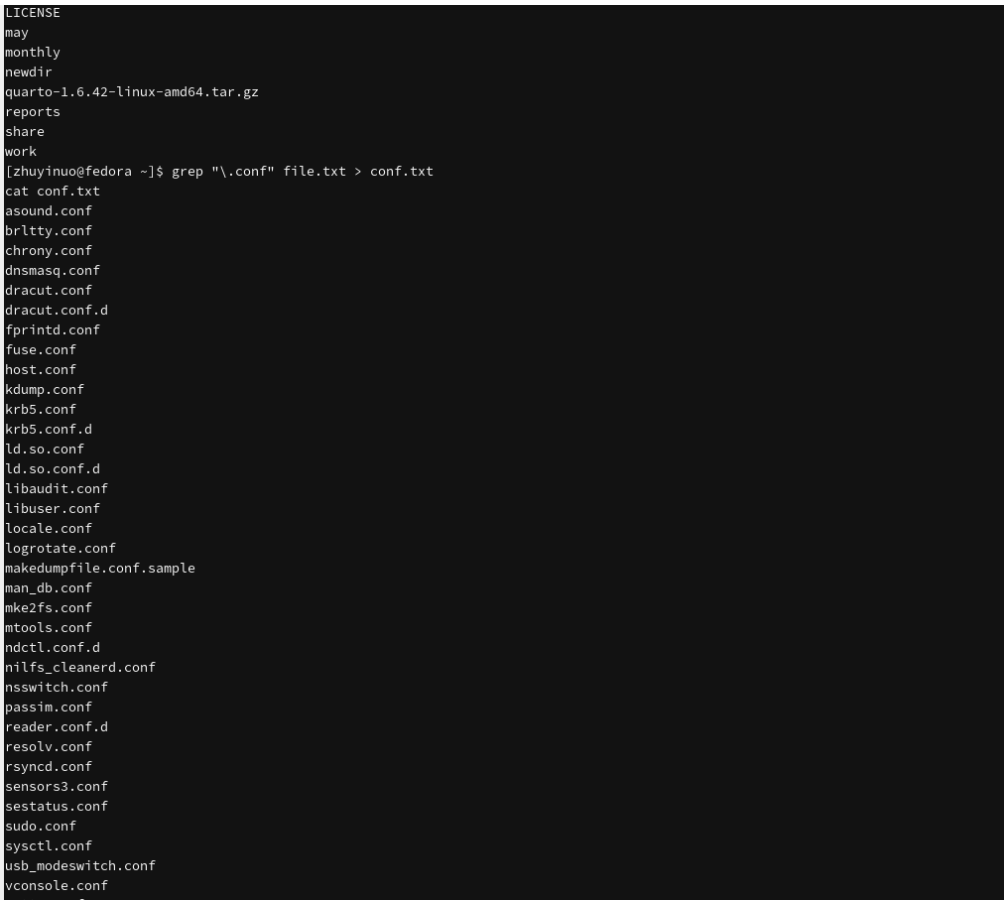


Рисунок 3: Фильтрация

4.4 Поиск файлов на c

```
find ~ -name "c*" -print
```

4.5 Файлы /etc на h

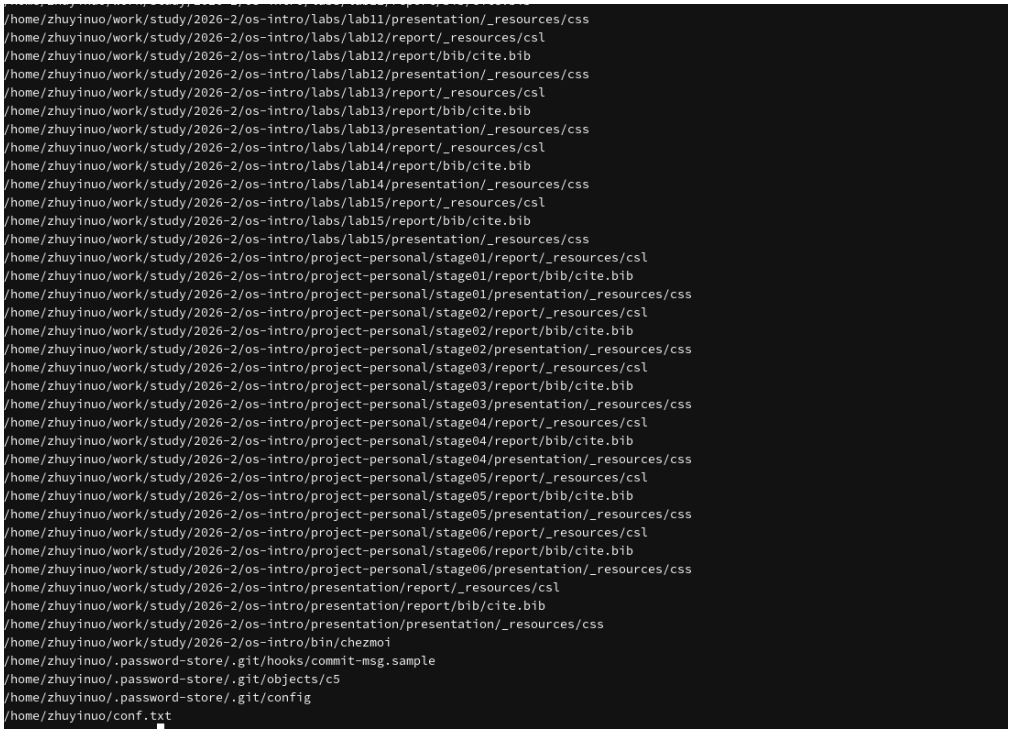


Рисунок 4: Поиск



Рисунок 5: Файлы на h

```
ls /etc | grep "^h" | less
```

4.6 Поиск в фоне

```
find ~ -name "log*" -print > ~/logfile &
```

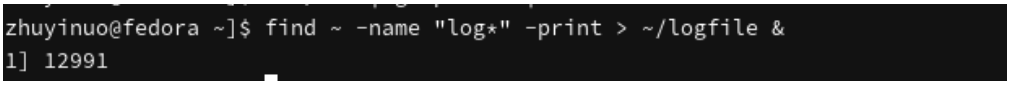


Рисунок 6: Поиск в фоне

4.7 Просмотр задач

```
jobs
```

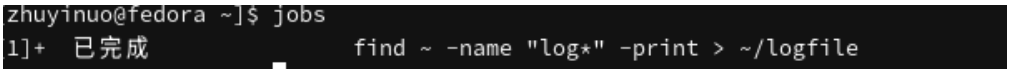


Рисунок 7: Задачи

4.8 Удаление logfile

```
rm ~/logfile
ls ~/logfile
```



Рисунок 8: Удаление logfile

4.9 Запуск gedit в фоне

```
gedit &
```

4.10 Поиск процесса gedit

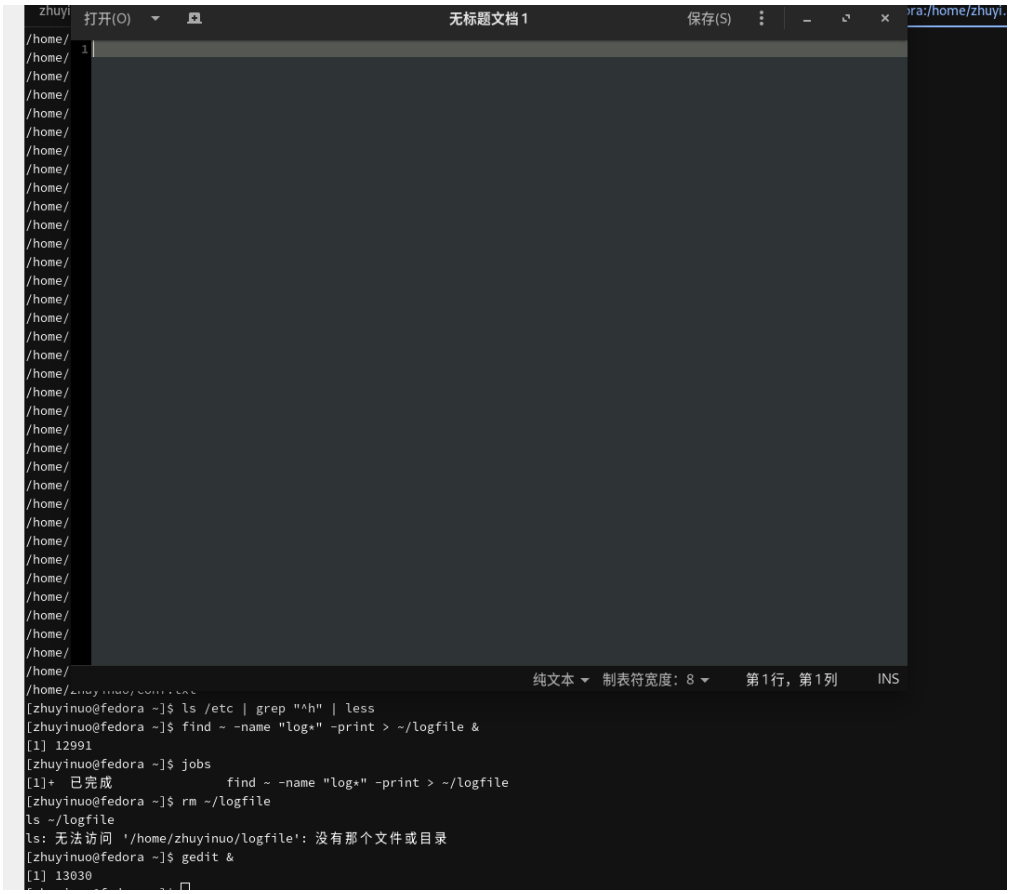


Рисунок 9: gedit в фоне

```
ps aux | grep gedit
```



Рисунок 10: Процесс gedit

4.11 man kill

```
man kill
```



Рисунок 11: man kill

4.12 Завершение gedit

```
kill %1
jobs
```



Рисунок 12: Завершение gedit

4.13 Все процессы

```
ps aux
```

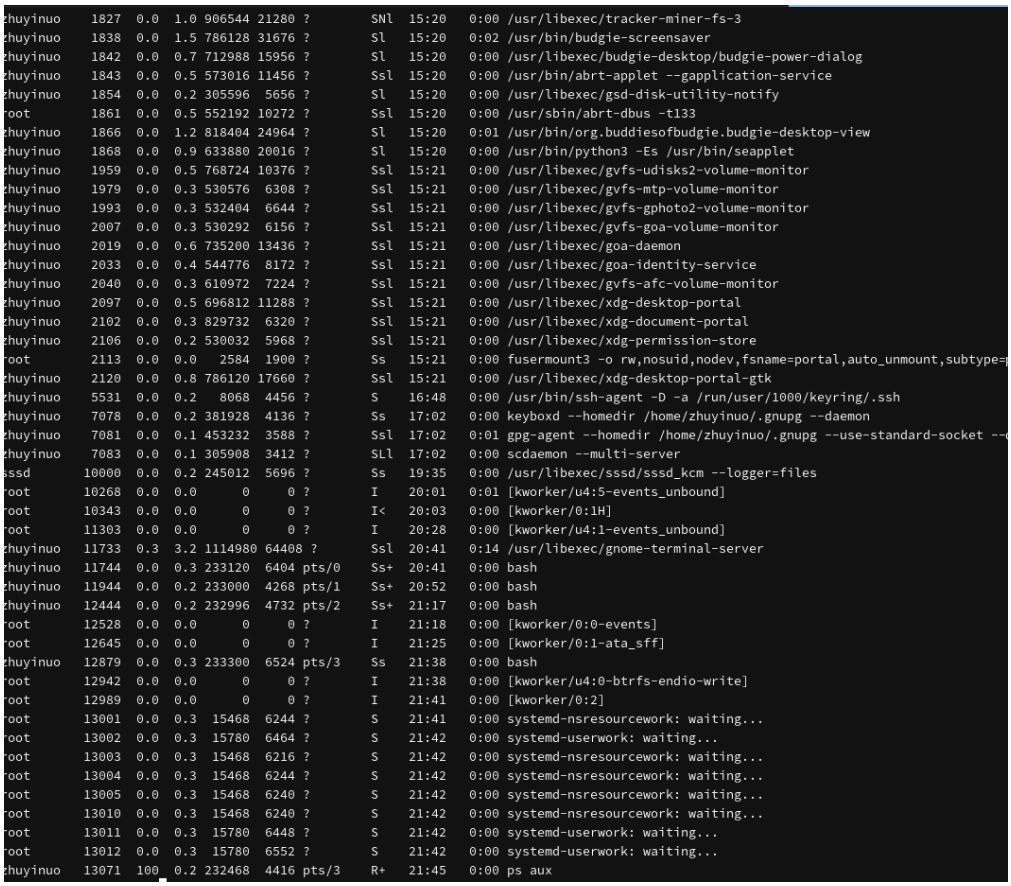


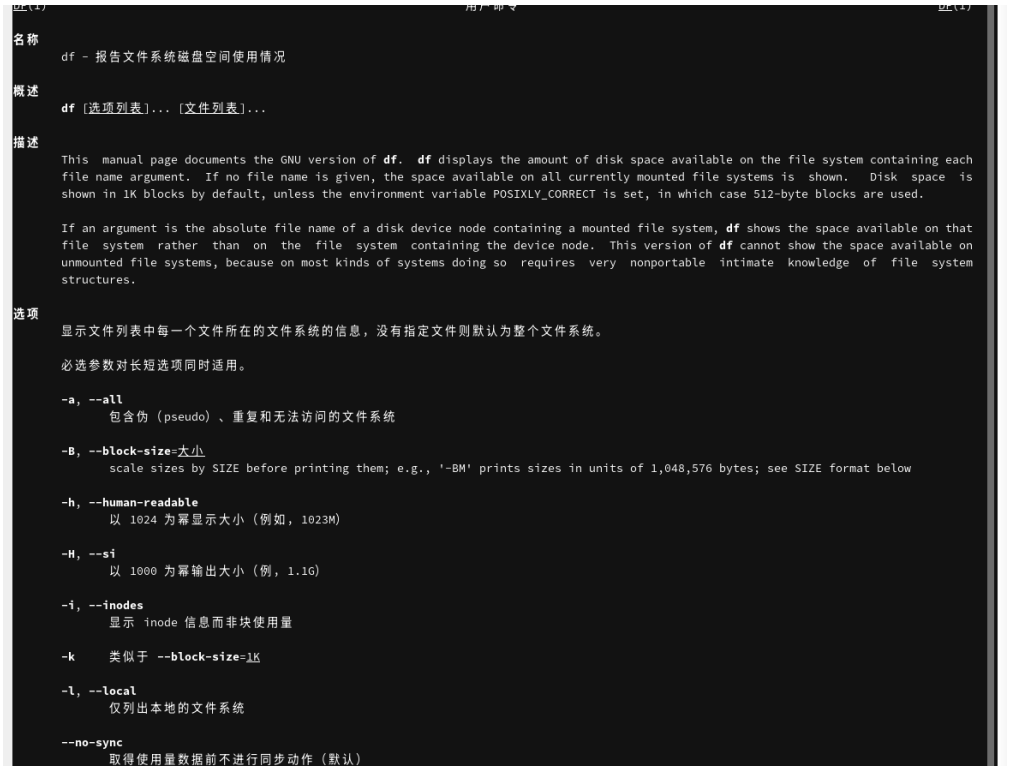
Рисунок 13: ps aux

4.14 man df

```
man df
```

4.15 df -h

```
df -h
```



```
DF(1)                                    用户命令                                    DF(1)

名称
       df - 报告文件系统磁盘空间使用情况

概述
       df [选项列表]... [文件列表]...

描述
       This  manual page documents the GNU version of df.  df displays the amount of disk space available on the file system containing each
       file name argument.  If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is  shown.   Disk  space  is
       shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.

       If an argument is the absolute file name of a disk device node containing a mounted file system, df shows the space available on that
       file  system  rather  than  on  the  file  system  containing the device node.  This version of df cannot show the space available on
       unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so  requires  very  nonportable  intimate  knowledge  of  file  system
       structures.

选项
       显示文件列表中每一个文件所在的文件系统的信息，没有指定文件则默认为整个文件系统。

       必选参数对长短选项同时适用。

       -a, --all
              包含伪（pseudo）、重复和无法访问的文件系统

       -B, --block-size=大小
              scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below

       -h, --human-readable
              以 1024 为幂显示大小（例如，1023M）

       -H, --si
              以 1000 为幂输出大小（例，1.1G）

       -i, --inodes
              显示 inode 信息而非块使用量

       -k     类似于 --block-size=1K

       -l, --local
              仅列出本地的文件系统

       --no-sync
              取得使用量数据前不进行同步动作（默认）
```

Рисунок 14: man df

```
root       10343  0.0  0.0      0     0 ?        I<   20:03   0:00 [kworker/0:1H]
root       11303  0.0  0.0      0     0 ?        I    20:28   0:00 [kworker/u4:1-events_unbound]
zhuyinuo   11733  0.3  3.2 1114980 64408 ?       Ssl  20:41   0:14 /usr/libexec/gnome-terminal-server
zhuyinuo   11744  0.0  0.3 233120  6404 pts/0    Ss+  20:41   0:00 bash
zhuyinuo   11944  0.0  0.2 233000  4268 pts/1    Ss+  20:52   0:00 bash
zhuyinuo   12444  0.0  0.2 232996  4732 pts/2    Ss+  21:17   0:00 bash
root       12528  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:18   0:00 [kworker/0:0-events]
root       12645  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:25   0:00 [kworker/0:1-ata_sff]
zhuyinuo   12879  0.0  0.3 233300  6524 pts/3    Ss   21:38   0:00 bash
root       12942  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:38   0:00 [kworker/u4:0-btrfs-endio-write]
root       12989  0.0  0.0      0     0 ?        I    21:41   0:00 [kworker/0:2]
root       13001  0.0  0.3  15468  6244 ?        S    21:41   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13002  0.0  0.3  15780  6464 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
root       13003  0.0  0.3  15468  6216 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13004  0.0  0.3  15468  6244 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13005  0.0  0.3  15468  6240 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13010  0.0  0.3  15468  6240 ?        S    21:42   0:00 systemd-nsresourcework: waiting...
root       13011  0.0  0.3  15780  6448 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
root       13012  0.0  0.3  15780  6552 ?        S    21:42   0:00 systemd-userwork: waiting...
zhuyinuo   13071  100  0.2 232468  4416 pts/3    R+   21:45   0:00 ps aux
[zhuyinuo@fedora ~]$ man df
[zhuyinuo@fedora ~]$ df -h
文件系统        大小  已用  可用 已用% 挂载点
/dev/sda3        80G  5.7G   73G    8% /
devtmpfs        957M     0  957M    0% /dev
tmpfs           978M  8.0K  978M    1% /dev/shm
tmpfs           392M  1.3M  390M    1% /run
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-network-generator.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-udev-load-credentials.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev-early.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service
tmpfs           978M  3.6M  975M    1% /tmp
/dev/sda3        80G  5.7G   73G    8% /home
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.service
/dev/sda2       974M  318M  589M   36% /boot
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service
tmpfs           1.0M     0  1.0M    0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs           196M  156K  196M    1% /run/user/1000
lab2-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab2-report
lab3-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab3-report
lab4-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab4-report
lab5-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab5-report
lab6-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab6-report
lab7-report     200G  184G   17G   92% /media/sf_lab7-report
```

Рисунок 15: df

4.16 du

```
du -sh ~
du -a ~ | head -20
```

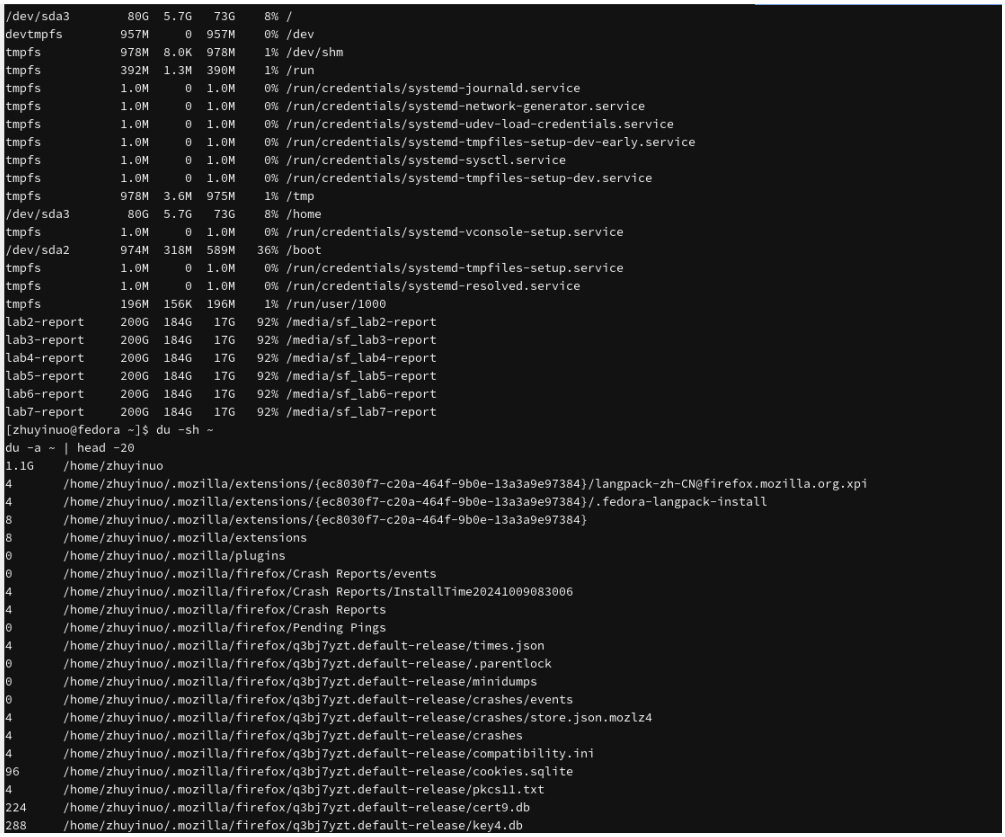


Рисунок 16: du

4.17 man find

```
man find
```

4.18 Все директории

```
find ~ -type d -print
```

5 Выводы

В ходе работы изучены инструменты поиска файлов и фильтрации данных. Освоены перенаправление ввода-вывода, конвейер, команды `find`, `grep`, `df`,



Рисунок 17: man find

du, управление задачами (jobs, kill) и процессами (ps aux).

6 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода-вывода вы знаете?

stdin (0), stdout (1), stderr (2).

2. Разница между > и >>.

> перезаписывает файл, >> добавляет в конец.

3. Что такое конвейер?

Оператор |, передающий вывод одной команды на вход другой.

4. Что такое процесс?

Выполняющаяся программа. Отличается от программы тем, что программа — это файл, а процесс — это выполняющийся экземпляр.

5. Что такое PID и GID?

PID — идентификатор процесса, GID — идентификатор группы.

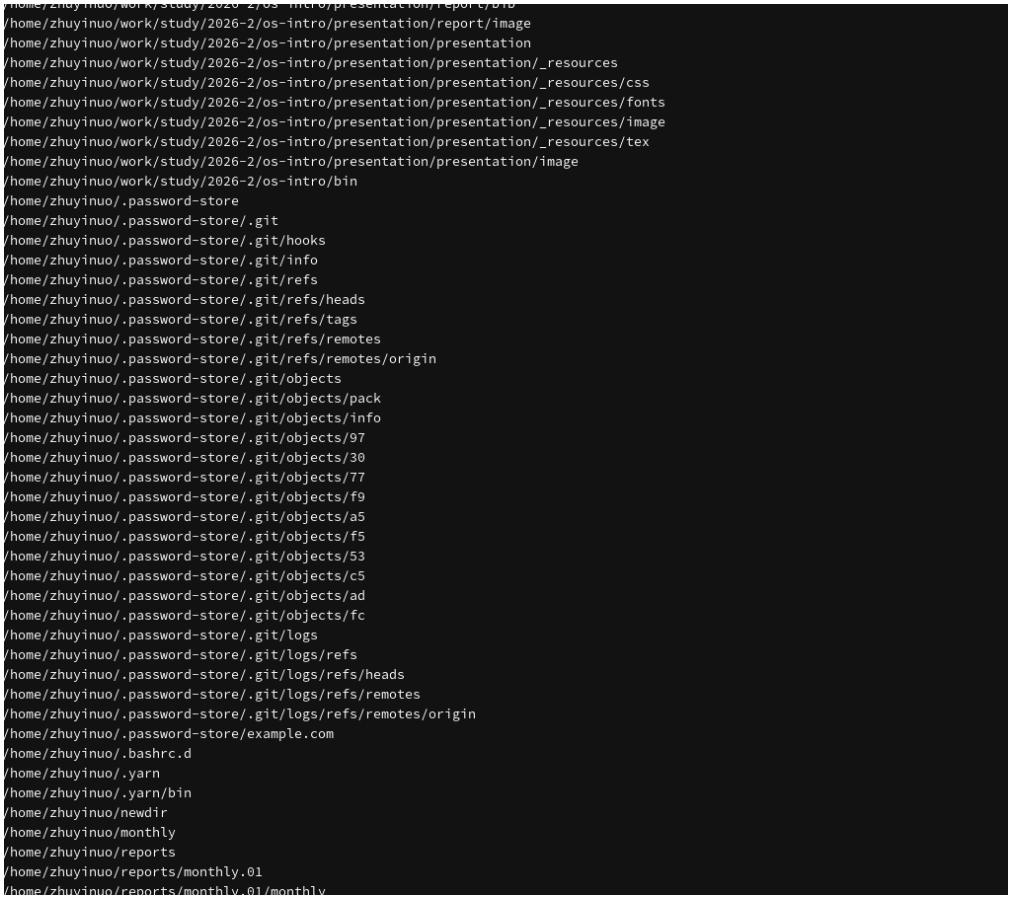


Рисунок 18: Директории

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять?

Задачи — фоновые процессы. Управление — `jobs`.

7. Функции утилит top и http.

`top` — просмотр процессов в реальном времени. `http` — не утилита, вероятно, имеется в виду `htop` — улучшенный `top`.

8. Команда поиска файлов.

```
find ~ -name "*.txt" -print
```

9. Можно ли найти файл по содержанию?

Да, с помощью `grep`:

```
grep -r "текст" ~
```

10. Как определить объём свободной памяти?

```
df -h
```

11. Как определить объём домашнего каталога?

```
du -sh ~
```

12. Как удалить зависший процесс?

```
kill -9 PID
```

7 Список литературы

1. Робачевский А., Немнюгин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — БХВ-Петербург, 2010.
2. Колисниченко Д. Н. Самоучитель системного администратора Linux. — БХВ-Петербург, 2011.
3. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — Питер, 2015.